

MOHAMMED Fahad

SIO1

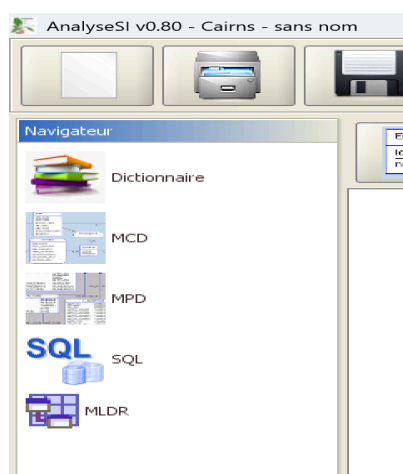
06/01/2026

Étape 1 : Création du Modèle Conceptuel des Données (MCD).....	2
Q1. Un élève peut-il appartenir à plusieurs classes ?.....	4
Q2. Modèle Relationnel des Données (MRD).....	4
Etape 2 : Création et manipulation de la base de données SQL.....	5
Q.3 Écrire la requête SQL qui a permis de créer la table CLASSE.....	5
Q4. Ajout du champ date de naissance.....	6
Q5. Ajout des 2 nouveaux élèves.....	6
Q6. Correction de l'erreur sur la classe n°10.....	7
CONCLUSION.....	8

Étape 1 : Création du Modèle Conceptuel des Données (MCD)

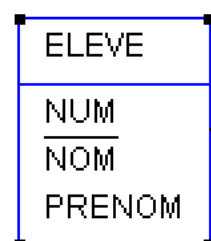
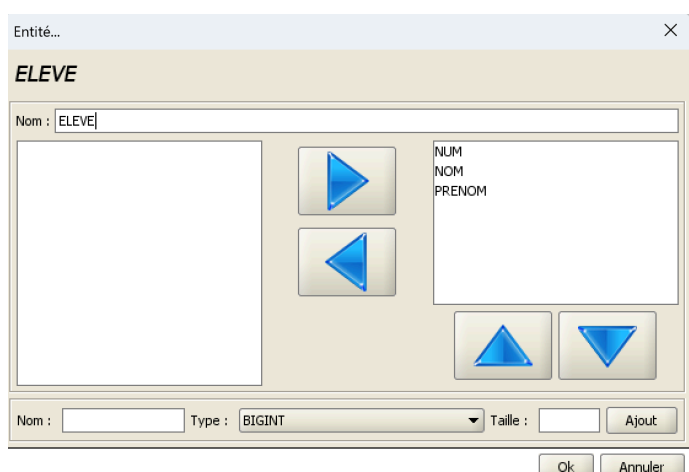
Pour faire ce TP, j'ai utilisé le logiciel Analyse SI qui permet de créer des modèles de bases de données.

J'ai commencé par créer l'entité ELEVE avec ses attributs. Dans Analyse SI, j'ai cliqué sur MCD dans le navigateur, puis j'ai créé une nouvelle entité.



La premier entité ce qui est élevé et Les Attributs de l'entité ÉLÈVE :

- num (identifiant)
- nom
- prenom



Ensuite, j'ai créé l'entité CLASSE avec ses attributs.

Attributs de l'entité CLASSE :

- id (identifiant)
- libelle

The screenshot shows a dialog box titled 'Entité...'. Inside, the entity name 'CLASSE' is entered in the 'Nom' field. Below this, there are two large empty rectangular boxes for visual representation. To the right of these boxes are four blue arrow buttons: two pointing left and right, and two pointing up and down. Further right, the attributes 'ID' and 'LIBELLE' are listed. At the bottom of the dialog, there are fields for 'Nom' (empty), 'Type' (set to 'BIGINT'), and 'Taille' (empty), followed by an 'Ajout' button. At the very bottom are 'Ok' and 'Annuler' buttons.

Création de la relation APPARTENIR, J'ai ensuite créé la relation entre ÉLÈVE et CLASSE.

Relation : APPARTENIR

- ÉLÈVE : 1,1
- CLASSE : 1,N



Q1. Un élève peut-il appartenir à plusieurs classes ?

Réponse : Non, comme on peut le voir sur le MCD, la cardinalité côté ÉLEVÉ est **1,1**. Ça signifie qu'un élève est rattaché à une seule et unique classe. Par contre, une classe peut avoir plusieurs élèves (cardinalité 1,N côté CLASSE).

Q2. Modèle Relationnel des Données (MRD)

À partir du MCD, j'ai généré le MRD dans Analyse SI (en cliquant sur MPD dans le navigateur).

ELEVE (#num, nom, prenom, id_classe)

- Clé primaire : num
- Clé étrangère : id_classe qui référence CLASSE(id)

CLASSE (#id, libelle)

- Clé primaire : id

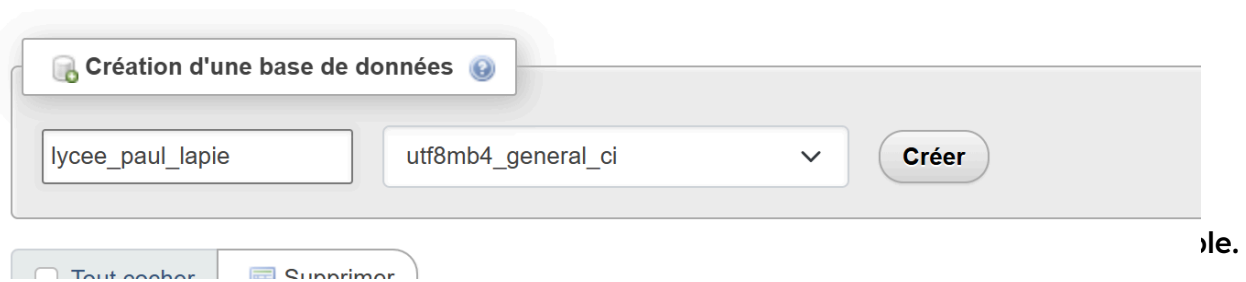
```
# Modèle créé le : Tue Jan 06 13:39:06 CET 2026
ELEVE (NUM_ELEVE, NOM_ELEVE, PRENOM_ELEVE, #ID_CLASSE)
CLASSE (ID_CLASSE, LIBELLE_CLASSE)
```

Etape 2 : Création et manipulation de la base de données SQL

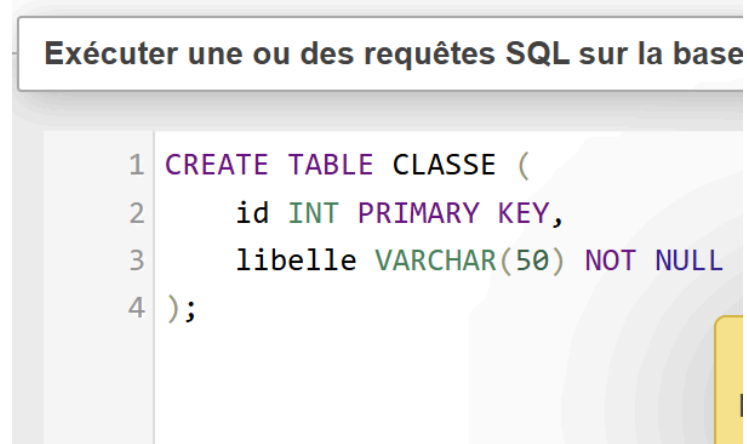
Q.3 Écrire la requête SQL qui a permis de créer la table CLASSE

Maintenant on passe à la vraie création dans MySQL ! Pour ça, j'utilise XAMPP et phpMyAdmin.

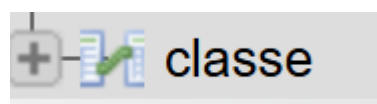
Bases de données



Donc sur phpmyadmin je suis partie SQL est j'ai créer les table
Maintenant je vais créer ma première table dans la base de données. Je commence par la table CLASSE parce que c'est la plus simple.



Maintenant ma table CLASSE existe ! Je peux la voir dans la liste des tables à gauche.



Q4. Ajout du champ date de naissance

Le cabinet médical veut maintenant qu'on ajoute la date de naissance des élèves. Il faut donc modifier la table ELEVE.

Mais avant de modifier la table ELEVE, il faut qu'elle existe donc si elle n'existe pas encore, je la crée d'abord :

```
1 CREATE TABLE ELEVE (  
2     num INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
3     nom VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     prenom VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     id_classe INT,  
6     FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES CLASSE(id)  
7 );
```

Maintenant j'ajoute la date de naissance :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
ALTER TABLE eleve ADD date_naissance DATE;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

#	Nom	Type	Interclassement	Attributs	Null	Valeur par défaut	Commentaires	Extra	Action
☐	1 num	int(11)			Non	Aucun(e)		AUTO_INCREMENT	  
☐	2 nom	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			  
☐	3 prenom	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Non	Aucun(e)			  
☐	4 id_classe	int(11)			Oui	NULL			  
☐	5 date_naissance	date			Oui	NULL			  

↑ ☐ Tout masquer Avec la sélection : ☐ Recherche       

Q5. Ajout des 2 nouveaux élèves

Deux nouveaux élèves arrivent au lycée :

- **Paul Lapie** : on ne connaît pas sa date de naissance
- **Marc Zuckerberg** : il est né le 14 mai 1984

Et puis j'ai créé la classe STSSIO1,

```
1 INSERT INTO classe (id, libelle)  
2 VALUES (10, 'SI01');
```

Et les eleves,

```
1 INSERT INTO eleve (nom, prenom, date_naissance, id_classe)
2 VALUES ('Lapie', 'Paul', NULL, NULL);
3
4 INSERT INTO eleve (nom, prenom, date_naissance, id_classe)
5 VALUES ('Zuckerberg', 'Marc', '1984-05-14', NULL);
```

Pour vérifier que mes élèves sont bien ajoutés, je clique sur la table ELEVE à gauche, puis sur l'onglet Afficher. Je vois maintenant Paul Lapie et Marc Zuckerberg

				num	nom	prenom	id_classe	date_naissance
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2	Lapie	Paul	10	NULL
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3	Zuckerberg	Marc	10	1984-05-14

Il y a un problème dans la base de données : la classe numéro 10 s'appelle "STS\$SIO" mais ça devrait être "STS1SIO" (il y a un \$ au lieu d'un 1).

```
1 UPDATE classe
2 SET libelle = 'STS1SIO'
3 WHERE id = 10;
```

Pour vérifier que la correction a marché, je clique sur la table CLASSE puis sur Afficher. Je vois que la classe 10 s'appelle maintenant bien "STS1SIO".

↔T↔ ▼						id	libelle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	10	STS1SIO		

CONCLUSION

Dans ce TP, j'ai appris à :

Créer un schéma de base de données avec Analyse SI (le MCD) Comprendre les relations entre les tables (cardinalités 1,1 et 1,N) Créer des tables avec CREATE TABLE Modifier une table existante avec ALTER TABLE Ajouter des données avec INSERT INTO Modifier des données avec UPDATE Utiliser phpMyAdmin pour gérer ma base de données

Toutes mes requêtes ont fonctionné correctement et ma base de données est maintenant complète et sans erreurs !

